Pulsbereiche

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Die maximale Herzfrequenz

Wie schnell das Herz höchstens schlagen kann, hängt vor allem vom Alter ab. Eine einfache Faustformel lautet:

maximale Herzfrequenz ≈ 220 − Lebensalter

Für einen 13-Jährigen sind das etwa 220 − 13 = 207 Schläge pro Minute. Die Formel ist nur ein Richtwert, bei einzelnen Menschen kann der echte Wert 10 bis 20 Schläge darüber oder darunter liegen.

B Belastungsbereiche

Je nachdem, wie hoch der Puls im Verhältnis zur maximalen Herzfrequenz ist, trainiert man etwas anderes:

Bereich	Anteil der max. Herzfrequenz	So fühlt es sich an	Wirkung
locker	50 bis 60 %	sehr leicht, Unterhaltung problemlos	Erholung, Aufwärmen
Grundlagenausdauer	60 bis 75 %	angenehm, Sprechen in Sätzen möglich	Ausdauer, Fettverbrennung
zügig	75 bis 85 %	anstrengend, nur noch kurze Sätze	Tempo-Ausdauer
intensiv	85 bis 100 %	sehr hart, Sprechen kaum möglich	Schnelligkeit, nur kurz durchzuhalten

C Den Puls im Sport nutzen

Viele Anfänger laufen zu schnell. Für die Grundlagenausdauer reicht ein Tempo, bei dem man sich noch unterhalten kann. Die meisten Trainingsminuten sollten in diesem Bereich liegen. Den Puls misst man direkt nach der Belastung 10 Sekunden lang und nimmt den Wert mal 6. Länger sollte man nicht zählen, weil der Puls schnell wieder sinkt.

D Puls messen mit Uhr

Viele Sportuhren und Fitnessarmbänder messen den Puls am Handgelenk. Das ist bequem, bei schnellen Bewegungen aber manchmal ungenau. Die Messung mit den Fingern bleibt eine gute Kontrolle.

Das Wichtigste

- Maximale Herzfrequenz ≈ 220 − Alter.
- Grundlagenausdauer bei 60 bis 75 %, Unterhaltung möglich.
- Puls nach Belastung: 10 Sekunden zählen, mal 6.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Berechne die maximale Herzfrequenz mit der Faustformel.

12 Jahre	14 Jahre	40 Jahre	du selbst
208	206	180	z. B. 207

◐ **2** Ein 13-Jähriger will Grundlagenausdauer trainieren (60 bis 75 %). In welchem Pulsbereich soll er laufen?

max. HF = 207. 207 · 0,6 ≈ 124 und 207 · 0,75 ≈ 155. Also etwa 124 bis 155 Schläge pro Minute.

◐ **3** Nach einem Lauf zählt eine Schülerin 28 Schläge in 10 Sekunden. Wie hoch ist ihr Puls? In welchem Bereich lag sie (13 Jahre)?

28 · 6 = 168. 168 : 207 ≈ 0,81, also 81 %: zügiger Bereich.

● **4** Warum sollte man den Puls nach der Belastung nicht eine ganze Minute lang zählen?

Der Puls sinkt nach der Belastung schnell. Nach einer Minute wäre der Wert zu niedrig.

● **5** Läufer A unterhält sich beim Laufen in ganzen Sätzen. Läufer B keucht und kann kaum sprechen. In welchem Bereich laufen sie? Begründe.

A läuft im Bereich Grundlagenausdauer, weil Sprechen in Sätzen möglich ist. B läuft intensiv, weil Sprechen kaum möglich ist.

● **6** Viele Anfänger laufen zu schnell. Gib einem Anfänger drei Tipps für das richtige Tempo und begründe sie.

Sprechtest: noch in Sätzen reden können. Langsam starten, die ersten Minuten bewusst ruhig. Puls kontrollieren, 60 bis 75 % der max. Herzfrequenz. So hält man länger durch und trainiert die Grundlagenausdauer.

◐ **7** Warum ist die Faustformel 220 − Alter nur ein Richtwert?

Jeder Mensch ist anders. Bei manchen liegt die echte maximale Herzfrequenz 10 bis 20 Schläge darüber oder darunter.

● **8** Plane einen 30-minütigen Lauf mit Aufwärmen, Hauptteil und Auslaufen. Gib für jeden Teil die Dauer und deinen Pulsbereich an.

Beispiel, 13 Jahre: 5 min Aufwärmen bei 50 bis 60 % (etwa 105 bis 125), 20 min Hauptteil bei 60 bis 75 % (etwa 125 bis 155), 5 min Auslaufen wieder bei 50 bis 60 %.